

Questionário - Do Toque ao Pixel: Arquitetura de Computadores

Avaliação baseada na organização estruturada de computadores e na jornada de um milissegundo de uma tecla.

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

* Indica uma pergunta obrigatória

Matricula

Sua resposta

Nome

Sua resposta

1. De acordo com a engenharia mecânica do teclado descrita no documento, o que acontece fisicamente quando o dedo aplica pressão em uma tecla? *

- ☐ O circuito na matriz (X,Y) se abre interrompendo a corrente elétrica contínua.
- ☐ A lâmina de material elastomérico cede e o material condutor fecha o circuito na matriz (X,Y).
- ☐ Uma linha de pedido de interrupção (IRQ) é ativada por indução magnética sem contato físico.
- ☐ O microcontrolador envia um sinal óptico diretamente para o barramento de dados.



2. Quando uma coordenada física (como Linha 3, Coluna 1) é detectada pelo microcontrolador interno do teclado, qual é o resultado dessa tradução bruta? *

- ☐ A ativação direta dos transistores da tela LCD/LED.
- ☐ O envio de uma instrução write() para o espaço do usuário.
- ☐ A conversão imediata para o caractere ASCII correspondente.
- ☐ A geração do Código de Varredura (Scan Code).

3. Por que o teclado precisa usar uma Linha de Pedido de Interrupção (IRQ) no Controlador de Interrupções (como o chip 8259A)? *

- ☐ Para alternar o modo de privilégio da CPU para o nível de aplicação (User Space).
- ☐ Como o teclado não tem autoridade sobre a máquina e precisa solicitar permissão à CPU, isso ocorre porque ele não possui poderes específicos sobre a máquina.
- ☐ Para transferir o mapa de bits diretamente para a memória VRAM sem passar pela CPU.
- ☐ Para evitar que o driver de teclado precise rodar no Kernel Space.

4. O que acontece com o Program Counter (PC) e a Program Status Word (PSW) durante a Troca de Contexto (Context Switch) provocada pela interrupção? *

- ☐ Eles são salvos/empilhados na memória RAM (Pilha) para preservar o estado do programa atual.
- ☐ Eles assumem o controle do barramento de dados de forma autônoma através de Cycle Stealing.
- ☐ Eles são apagados imediatamente para dar espaço aos dados do buffer de vídeo.
- ☐ Eles são convertidos em código binário UTF-8 e transmitidos via Direct Memory Access.



5. Sob a superfície, no nível de microarquitetura, quais componentes internos da CPU orquestram a busca da Rotina de Serviço de Interrupção (ISR)? *

- ☐ O barramento RGB e as fontes TrueType de comprimento variável.
- ☐ O controlador DMA trabalhando em conjunto com os transistores da matriz (X,Y).
- ☐ O espaço do usuário (User Space) conectado diretamente ao pino INTA.
- ☐ A Unidade Lógica e Aritmética (ULA), o Deslocador e registradores internos (como SP, PC, MBR).

7. Qual é a principal função do driver do sistema operacional ao receber o Scan Code bruto (como 0x1E)? *

- ☐ Suspende o fornecimento de energia para impedir o Cycle Stealing no barramento principal.
- ☐ Aplicar as regras lógicas e de estado, verificando modificadores como a tecla SHIFT para preparar a tradução correta.
- ☐ Acionar os transistores físicos LCD por meio de variações de tensão elétrica na matriz.
- ☐ Modificar diretamente a microarquitetura da ULA para injetar novas instruções ISA.

10. O que faz a instrução de hardware IRET (Interrupt Return) executada pela CPU ao finalizar o tratamento da tecla? *

- ☐ Ela zera os valores armazenados nos buffers lógicos do Kernel Space.
- ☐ Ela desempilha o PC e a PSW da Pilha, restaurando o contexto original para que o programa interrompido volte a rodar imediatamente.
- ☐ Ela encaminha o caractere diretamente para a fila de impressão do sistema operacional.
- ☐ Ela bloqueia permanentemente a aplicação do User Space para economizar ciclos de clock.



12. Por que um aplicativo como o Editor de Texto precisa fazer uma Chamada de Sistema (System Call) como `write('A')` em vez de desenhar a letra na tela por conta própria? *

- ☐ Para evitar que o driver de vídeo oficial da placa gráfica precisa ser acionado.
- ☐ Para forçar o processador a executar uma instrução `IRET` antes do tempo regulamentar.
- ☐ Porque o aplicativo opera apenas no Nível 0 de Tanenbaum e não possui acesso às rotinas matemáticas.
- ☐ Por questões rígidas de segurança, já que aplicativos não têm permissão para tocar no hardware do monitor diretamente.

13. No contexto da transferência de dados de vídeo, o que é o Acesso Direto à Memória (DMA) e por que ele é utilizado? *

- ☐ É uma instrução exclusiva da linguagem de montagem que desempilha a Program Status Word.
- ☐ É o mecanismo mecânico que reconecta a almofada condutora à matriz física (X,Y) do teclado.
- ☐ É um registrador interno da ULA encarregado de traduzir o modificador `SHIFT` em código ASCII.
- ☐ É um controlador independente usado para mover o mapa de bits diretamente para a placa gráfica, evitando sobrecarregar a CPU com cálculos tediosos de transferência.



14. O que significa o termo 'Roubo de Ciclo' (Cycle Stealing) associado ao funcionamento do controlador DMA? *

- ☐ O DMA assume o controle do barramento de forma autônoma para transferir dados, suspendendo momentaneamente o acesso da CPU a esse canal.
- ☐ A matriz de sub-pixels do monitor desliga os transistores para economizar clock da ULA.
- ☐ O chip 8259A recusa pedidos de interrupção duplicados vindos do microcontrolador.
- ☐ O software de usuário intercepta os sinais elétricos do teclado para burlar o Kernel Space.

15. Como ocorre a transformação do caractere na Memória de Vídeo de acordo com o texto? *

- ☐ A ULA realiza uma operação aritmética de soma para transformar o código 0x41 em impulsos de varredura mecânica no teclado.
- ☐ O registrador MBR altera o padrão UTF-8 para uma sequência fixa de 7 bits analógicos.
- ☐ O monitor LCD envia um sinal INTA de volta para a RAM limpando o arquivo de fontes temporárias.
- ☐ O driver de vídeo consulta o arquivo de fonte de texto e converte a abstração matemática (0x41) em uma matriz geométrica real de pixels (Bitmap) escrita na VRAM.



16. Qual é a rotina física realizada pelo Controlador de Display do monitor em relação à VRAM? *

- ☐ Ele traduz o código bruto da coordenada de linha/coluna em sinais ASCII de comprimento variável.
- ☐ Ele executa instruções ISA como IN e IRET por meio do caminho de dados da microarquitetura.
- ☐ Ele varre a VRAM cerca de 60 vezes por segundo e, onde o mapa de bits possui o valor 1, aplica tensão elétrica precisa nos transistores da tela (LCD/LED).
- ☐ Ele empilha a Program Status Word a cada ciclo para evitar interrupções externas no barramento principal.

17. No nível físico mais baixo do monitor, o que determina o acendimento e a intensidade dos minúsculos sub-pixels vermelho, verde e azul (RGB)? *

- ☐ A aplicação de tensão elétrica precisa nos transistores correspondentes controlados pelo mapa de bits.
- ☐ A execução de microinstruções de desempilhamento armazenadas no registrador SP.
- ☐ A pressão mecânica contínua exercida pela lâmina de material elastomérico.
- ☐ A conexão retrocompatível de caracteres ideográficos globais em bytes fixos do barramento.



18. Ao correlacionar o evento do toque de tecla com a organização estruturada de computadores, qual descrição corresponde ao 'Nível 1: Microarquitetura' das Camadas de Tanenbaum? *

- ☐ Fechamento mecânico de circuito e tensão elétrica no pixel.
- ☐ O Editor de Texto requer o dado para a interface.
- ☐ A ULA e o Caminho de Dados empilham registradores.
- ☐ Chamada de Sistema write() requisita privilégio.

19. De acordo com as Camadas de Tanenbaum apresentadas no resumo do documento, em qual nível ocorrem especificamente a captura da interrupção pelos drivers e a tradução para o padrão ASCII? *

- ☐ Nível 1: Microarquitetura.
- ☐ Nível 2: Nível ISA.
- ☐ Nível 5: Aplicação.
- ☐ Nível 3: Sistema Operacional.

20. O que o documento quer dizer ao afirmar que 'a tecnologia avançada atinge seu ápice absoluto quando se torna completamente invisível'? *

- ☐ Que os drivers do sistema operacional apagaram as tabelas ASCII e UTF-8 para economizar espaço de VRAM.
- ☐ Que o Controlador 8259A passou a processar as chamadas de sistema no User Space sem gerar pedidos de interrupção (IRQ).
- ☐ Que os computadores modernos aboliram o uso de elétrons e fios físicos para operar em dimensões abstratas intangíveis.
- ☐ Que a complexidade de milhares de etapas arquiteturais sincronizadas ocorre de forma tão rápida (fração de milissegundo) que o usuário percebe o processo como instantâneo.



Enviar

[Limpar formulário](#)

Nunca envie senhas pelo Google Formulários.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários



